

9.3.1.1 Todo el material de reparación debe cumplir con los requerimientos del estándar aplicable actual de construcción y API Std 653.

9.3.1.2 Las reparaciones del cuerpo traslapadas no se deben usar en ningún anillo del cuerpo (construcción original) que exceda $\frac{1}{2}$ pulgada de espesor, y tampoco para reemplazar puertas de limpieza o láminas del cuerpo.

9.3.1.3 Excepto cuando se permita en 9.3.3.2 y 9.3.4.3, el material de la lámina de reparación debe ser menor de $\frac{1}{2}$ pulg. o del espesor de la lámina adyacente a las reparaciones, pero no menor de $\frac{3}{16}$ pulg.

9.3.1.4 La forma de la lámina de reparación puede ser circular, ovalada, cuadrada o rectangular. Todas las esquinas, excepto en la junta de cuerpo-fondo, se debe redondear a un radio mínimo de 2 pulg. Las formas de la lámina que refuerzan la boquilla de API Std 650 son también aceptables.

9.3.1.5 La lámina de reparación puede cruzar cualquier costura a tope vertical u horizontal del cuerpo que se haya esmerilado a ras, pero debe traslapar mínimo 6 pulgadas más allá de la costura del cuerpo. Los requerimientos de espaciamiento de la soldadura de la Figura 9-1, se utilizan como base para localizar las láminas de reparación relacionadas con soldaduras de filete o a tope y remachadas y otras láminas de reparación.

9.3.1.6 Las láminas de reparación pueden extenderse hacia e interceptar la unión externa del cuerpo al fondo si los lados verticales interceptan el fondo del tanque a un ángulo de 90 grados y la soldadura del cuerpo al fondo esta conforme con la figura 9-2. Las láminas de reparación posicionadas en el interior se deben localizar de manera que la distancia entre los bordes este a mínimo de 6 pulg. de la soldadura de unión cuerpo - fondo.

9.3.1.7 La dimensión máxima vertical y horizontal de la lámina de reparación es de 48 pulg. y 72pulg., respectivamente. La dimensión mínima de la lámina de reparación es de 4 pulg. Esta lámina se debe conformar de acuerdo al radio del cuerpo.

9.3.1.8 Las aberturas del cuerpo y sus refuerzos no deben estar ubicados dentro de un parche traslapado de reparación del cuerpo.

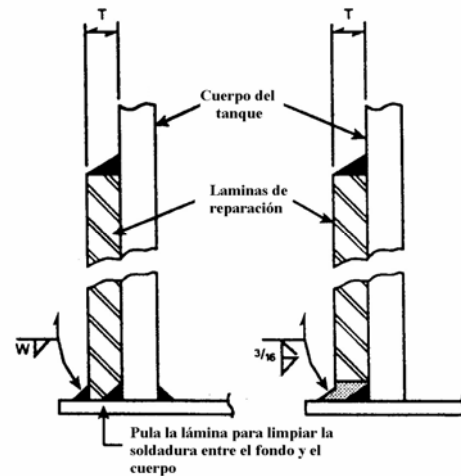
9.3.1.9 Antes de la aplicación de un parche en el cuerpo, las áreas a soldar se deben inspeccionar por ultrasonido para determinar los defectos de la lámina y el espesor remanente.

9.3.1.10 Las láminas de reparación no se deben traslapar en los parches soldados del cuerpo, líneas de remache, otras láminas de parches de reparación, áreas distorsionadas, grietas o defectos no reparados.

9.3.2 Los parches de láminas traslapados se pueden utilizar para cerrar o tapar los orificios causados por la remoción de las boquillas existentes del cuerpo o la

remoción de áreas corroídas o con erosión. Además, se deben aplicar los siguientes requerimientos.

9.3.2.1 El proceso de soldadura debe ser continuo en el perímetro externo de la lámina de reparación y en el perímetro interno del orificio en la lámina del cuerpo. El diámetro mínimo del orificio es de 2 pulg. Las aberturas del cuerpo debido a la remoción de la lámina deben tener un radio de borde mínimo 2 pulg.



Detalle A
Para $T >$ al tamaño
de la soldadura
cuerpo-fondo

Detalle B
Para $T \leq$ del
tamaño de la
soldadura
cuerpo-fondo

W = el menor espesor entre la lámina de reparación o de la lámina del fondo.

Figura 9-2 Láminas de reparaciones traslapadas a la junta externa del cuerpo a fondo

9.3.2.2 Los cuellos de la boquilla y las láminas de refuerzo se deben remover completamente antes de la instalación de la lámina de reparación.

9.3.2.3 La selección del espesor de la lámina de reparación se define de acuerdo con el diseño que se aplica al estándar como construido (As-Built) y API Std 653, usando una eficiencia de la junta que no exceda 0.70. Las soldaduras de las láminas de reparación deben ser de filete completo. La dimensión mínima es de 4 pulg. y puede sobreponerse con un traslapo mínimo de 1 pulgada y máximo 8 veces el espesor del cuerpo (8t).

9.3.2.4 El espesor de la lámina de reparación no debe exceder el espesor nominal de la lámina del cuerpo adyacente a la de reparación.

9.3.3 La reparación con parches superpuestos se puede utilizar para reforzar las áreas de las láminas del cuerpo muy deterioradas que no están en capacidad de resistir las cargas del servicio a las cuales se somete el tanque. También se utilizan para láminas del cuerpo que se

encuentran bajo espesor de retiro, con tal que los siguientes requerimientos adicionales se satisfagan.

9.3.3.1 La selección del espesor de la lámina de reparación se define de acuerdo con el diseño conforme al estándar asbuilt de construcción y API Std 653, usando una eficiencia de junta que no exceda 0.35. La soldadura del perímetro debe ser una soldadura de filete completo.

9.3.3.2 El espesor de la lámina de reparación no debe exceder el espesor de la lámina del cuerpo en el perímetro de la lámina de reparación por más de 1/3, pero no más de 1/8 pulg. No debe exceder ½ pulg.

9.3.3.3 El esfuerzo remanente en las áreas deterioradas bajo la lámina del cuerpo no debe ser considerado efectivo cuando se realizan los cálculos para el servicio o cargas hidrostáticas.

9.3.4 Las láminas con parches superpuestos se pueden utilizar para reparar fugas pequeñas del cuerpo o minimizar fugas potenciales por picaduras severas asiladas o ampliamente dispersas si los siguientes requerimientos se satisfacen.

9.3.4.1 El espesor del cuerpo existente, excluyendo los orificios y picaduras cumple con el espesor mínimo aceptable del cuerpo como se determina en 4.3.2 y 4.3.3.

9.3.4.2 La lámina de reparación esta diseñada para resistir el esfuerzo por la presión hidrostática entre la lámina de reparación y el cuerpo, asumiendo que existe un orificio en el cuerpo utilizando una eficiencia de junta de 0.35.

9.3.4.3 El espesor de la lámina de reparación no debe exceder el espesor de la lámina del cuerpo en el perímetro de la lámina de reparación por más de 1/3, pero no más de 1/8 pulg. El espesor de la lámina de reparación no debe ser más delgado de 3/16 pulg. pero no más grueso de ½ pulg. Una soldadura del perímetro en filete se requiere.

9.3.4.4 Este método de reparación no se debe utilizar si la exposición de las soldaduras en filete al producto puede producir corrosión por grietas o puede generar en una celda de corrosión entre la lámina del cuerpo y la de reparación.

9.3.4.5 Este método de reparación no se debe usar para reparar fugas del cuerpo si la presencia del producto entre la lámina del cuerpo y la de reparación genera liberación de gas desde el tanque, al realizar el trabajo en caliente.

9.3.4.6 La lámina del cuerpo existente bajo la lámina de reparación se debe evaluar en cada inspección futura para asegurar que satisfaga los requerimientos de 9.3.4.1. Si el espesor de la lámina del cuerpo no satisface 9.3.4.1 o la lámina de reparación no satisface 9.3.3, el área se debe reparar de acuerdo con 9.2 o 9.3.2.

9.4 REPARACIÓN DE LOS DEFECTOS EN EL MATERIAL DE LA LÁMINA DEL CUERPO

La necesidad de reparar las indicaciones tales como grietas, trozamiento o traslapes (tales como aquellas que permanecen después de la remoción de accesorios temporales), picaduras muy dispersas, y áreas corroídas descubiertas durante una inspección del cuerpo del tanque, se deben determinar como casos individuales basadas en la sección 4. En las áreas donde el espesor de la lámina del cuerpo excede las condiciones del diseño que se requieren, es posible esmerilar las irregularidades de la superficie a un contorno suave de manera que el espesor remanente sea adecuado para las condiciones del diseño.

Cuando se realiza en el esmerilado a una superficie suave resulta en un espesor inaceptable del metal de la lámina del cuerpo, se debe reparar la lámina del cuerpo con una deposición del metal de la soldadura, seguido de una inspección y prueba de acuerdo con 12.1.8. Si hay más áreas extensas de la lámina del cuerpo que requieran reparación, se debe considerar el uso de la lámina de reemplazo soldada a tope o un parche.

9.5 ALTERACIÓN DE LOS CUERPOS DEL TANQUE PARA CAMBIAR LA ALTURA DEL CUERPO

Se pueden alterar los cuerpos del tanque con material de lámina nueva para incrementar la altura del cuerpo del tanque. La altura del cuerpo modificada debe estar de acuerdo con los requerimientos del estándar aplicable actual y se deben tener en cuenta todas las cargas anticipadas tales como vientos y sismos.

9.6 REPARACIÓN DE SOLDADURAS DEFECTUOSAS

Los tipos de imperfecciones de la soldadura y las no conformidades que requieren ser reparados se encuentran descritos desde 9.6.1 hasta 9.6.4.

9.6.1 Las grietas, faltas de fusión, escoria y porosidad rechazables que requieran reparación se deben remover completamente por desbastado o pulidora y se debe preparar apropiadamente la cavidad resultante para el proceso de soldadura.

9.6.2 Generalmente, no es necesario remover la sobremonta de la soldadura existente que exceda lo permitido en API Std 650 cuando se descubre en un tanque existente con una historia de servicio satisfactoria. Sin embargo, si las condiciones de operación son tales que la sobremonta excesiva de la soldadura puede ser perjudicial (tal como un techo flotante con sellos flexibles), se debe dar una consideración para reparar las soldaduras por esmerilado.

9.6.3 El socavado inaceptable en la soldadura existente basada en la adecuación para las consideraciones de servicio, se debe reparar con metal de la soldadura adicional o esmerilado, como sea apropiado.

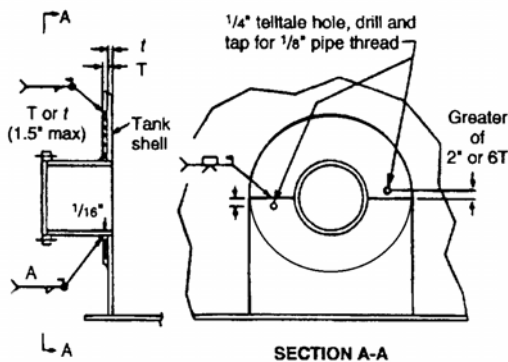
9.6.4 Las uniones soldadas que hayan experimentado pérdida de metal debido a la corrosión se pueden reparar por soldadura.

9.6.5 Los golpes de arco descubiertos en o adyacente a las uniones soldadas se deben reparar por esmerilado y/o soldadura. Estas reparaciones hechas por soldadura deben ser esmeriladas a ras con la superficie de la lámina.

9.7 REPARACIÓN DE LAS PENETRACIONES DEL CUERPO

9.7.1 Las reparaciones de las penetraciones del cuerpo deben ser de acuerdo con API Std 650.

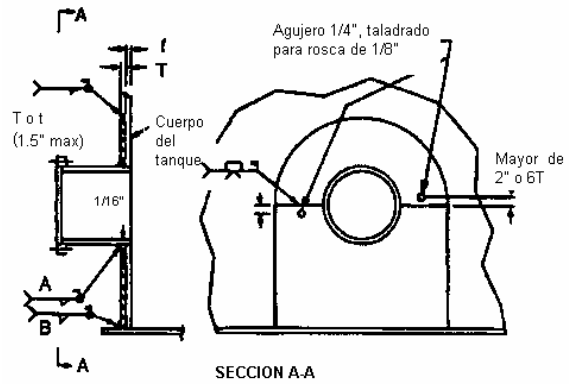
9.7.2 Las láminas de refuerzo se pueden adicionar a las boquillas existentes sin refuerzo. La lámina de refuerzo debe cumplir con todos los requerimientos dimensionales y del espacio de la soldadura de API Std 650. Ver figuras 9-3A y 9-3B para los detalles aceptables.



t y T (máximo)	A
9/16"	1/4"
3/4"	5/16"
15/16"	3/8"
1 1/8"	7/16"
1 5/16"	1/2"
1 9/16"	9/16"
1 3/4"	5/8"

Nota: Todos los detalles, dimensiones, y espacio de soldadura deben ir de acuerdo con los requerimientos de API Std 650.

Figura 9-3A Detalles típicos para la adición de la platina de refuerzo en forma de lámina para penetración de cuerpo existente.



t y T (máximo)	A	B
9/16"	1/4"	1/4"
3/4"	5/16"	1/4"
15/16"	3/8"	5/16"
1 1/8"	7/16"	5/16"
1 5/16"	1/2"	3/8"
1 9/16"	9/16"	3/8"
1 3/4"	5/8"	3/8"

Nota: Todos los detalles, dimensiones, y espacio de soldadura deben ir de acuerdo con los requerimientos de API Std 650.

Figura 9-3B Detalles típicos para la adición de la platina de refuerzo en forma de lámina para penetración de cuerpo existente.

9.7.3 Como alternativa, las láminas de refuerzo se pueden adicionar al interior del tanque previendo que exista la proyección suficiente de la boquilla.

9.8 ADICIÓN O REEMPLAZO DE LAS PENETRACIONES DEL CUERPO

9.8.1 Nuevas penetraciones del cuerpo (adicción o reemplazo) deben ser acorde con los requisitos de API Std 650 de material, diseño, y alivio de tensión, de acuerdo con 9.8.2 con 9.8.6 de este estándar.

9.8.2 EL refuerzo de boquilla requerido por API Std 650, 3.7.2. será determinado utilizando el calculo de espesor requerido por la fórmula en 4.3.3.1 b. de este estándar excepto la variable S, que será el esfuerzo permisible de diseño de la tabla 3-2 de API Std 650 para láminas existentes del cuerpo; uso 20.000lbf/in.² si el material es desconocido. Una eficiencia de junta de 1.0 puede ser utilizada (véase 9.8.5) La variable H será la altura de la línea central de la penetración al máximo nivel líquido, en pies.

9.8.3 Las penetraciones serán prefabricadas en ensambles aliviados térmicamente de tensión cuando sea requerido por API Std 650. 3.7.4. API Std 650, 2.1.3. puede ser utilizado al reforzar con material del Grupo IV del API Std 650 hasta el grupo VI y el material del cuerpo existente es del Grupo I hasta el Grupo IIIA.

9.8.4 los siguientes requisitos de erección deben cumplirse:

- a. Si es un diseño integral de refuerzo, la lámina de inserto en su periferia tendrá una reducción en relación de 1:4 para emparejar el grueso de la lámina del cuerpo cuando el espesor de la lámina de refuerzo excede el espesor de la lámina del cuerpo por más que 1/8 pulg.
- b. El espaciamiento de soldaduras será de acuerdo con la figura 9-1.
- c. La lámina nueva del inserto será ensamblada a la lámina existente del cuerpo con penetración completa y fusión completa en soldaduras a tope.

9.8.5 Las exámenes estarán regidos por la Sección 12, excepto para penetraciones localizadas en un empalme del cuerpo que deberá hacerse radiografía de acuerdo con API Std 650. 3.7.3.

9.8.6 Las penetraciones mayores de 2 pulg., NPS se deben instalar con el uso de una lámina de inserción si el espesor de la lámina del cuerpo es mayor de 1/2 pulg. y el material de la lámina del cuerpo no cumple con el criterio de temperatura del metal del diseño actual. En adición, se deben cumplir los siguientes requerimientos:

- a. El diámetro mínimo de la lámina de inserción debe ser al menos dos veces el diámetro de la penetración o el diámetro más 12 pulg., el que sea mayor.
- b. Cuando se utilizan láminas de refuerzo, el diámetro mínimo de la lámina de inserción debe igualar el diámetro de la lámina de refuerzo más 12 pulg.

9.9 ALTERACIÓN DE LAS PENETRACIONES EXISTENTES DEL CUERPO

9.9.1 Las penetraciones del cuerpo existentes se deben alterar si los detalles alterados cumplen con los requerimientos de API Std 650, incluyendo los requerimientos para el área de refuerzo mínima y los requerimientos para el espacio de las soldaduras alrededor de las conexiones.

9.9.2 Cuando se instala un nuevo fondo del tanque sobre el fondo existente, es necesario alterar las penetraciones en la base del cuerpo del tanque. Si en el nuevo fondo se acopla a través del cuerpo del tanque por varias pulgadas sobre el fondo existente, el espacio entre las soldaduras existentes alrededor de las penetraciones y la nueva soldadura del fondo al cuerpo, puede no cumplir con los requerimientos de API Std 650. Las opciones para alterar las penetraciones y/o las láminas de refuerzo se dan en 9.9.2.1 hasta 9.9.2.3.

9.9.2.1 La lámina de refuerzo existente se debe desbastar para incrementar el espacio entre las soldaduras siguiendo el detalle de alteración que cumple con los requerimientos de API Std 650. Se debe tener cuidado durante la operación de desbaste para evitar el daño al material del cuerpo bajo la lámina de refuerzo. La

soldadura existente que une la porción de la lámina de a remover, se debe retirar por desbastado o por pulidora.

9.9.2.2 La lámina existente del refuerzo se puede remover y se adiciona una nueva lámina de refuerzo excepto cuando no se permite el reemplazo de la lámina de refuerzo en equipos ensamblados con tratamiento térmico de alivio de esfuerzos. Si no se conoce al equipo se le realizó alivio térmico de esfuerzos, entonces la alteración debe cumplir con los requerimientos de API Std 650, Sección 3.7.4. Se debe tener cuidado cuando se remueve la lámina de refuerzo existente para evitar el daño de la lámina del cuerpo bajo la lámina de refuerzo. Cuando la mitad superior de la lámina de refuerzo cumple con todos los requisitos de API Std 650, puede ser dejado en el lugar con aprobación del comprador. En este caso, solamente la mitad inferior de la lámina existente que refuerza necesita ser quitada y substituida con una nueva. La mitad superior existente de la lámina de refuerzo y la nueva sección más baja serán proporcionado de un nuevo “agujero del cuento” (tell tail hole), si se necesita, o un agujero perforado, y un acoplador soldado para la prueba neumática. El espesor de la lámina del cuerpo bajo el agujero de inspección o el agujero perforado debe comprobarse después de perforar y el grosor no será menos que 1/2 t_{min}, según lo calculado en 4.3.3.1, además de cualquier corrosión permitida. Las soldaduras alrededor del perímetro de la lámina de refuerzo y entre la lámina de refuerzo y el cuello de la penetración, se deben remover por desbastado o por pulidora. La nueva lámina de refuerzo debe ir de acuerdo con la Figura 9-3A. Si se requiere mantener el espacio de la soldadura, se debe utilizar una lámina de refuerzo de forma de loza sepulcral. (Ver figura 9-3B).

9.9.2.3 La penetración existente se puede desplazar por corte la sección del cuerpo que contiene el accesorio y la lámina de refuerzo, y elevando el ensamble completo a la correcta posición (ver Figura 9-4).

9.9.3 Cualquier componente de la penetración (cuellos, brida y lámina de refuerzo) que se encuentran en condición después del removimiento, se pueden reutilizar.

9.10 REPARACIÓN DE LOS FONDOS DEL TANQUE

9.10.1 Reparar una porción de los fondos del tanque

9.10.1.1 Requerimientos Generales para la Reparación

El uso de parches soldados para reparar una porción de los fondos del tanque uniformemente soportados, puede ser permitido dentro de las limitaciones dadas en esta sección y 9.10.1.2. Refiérase a 9-5 para detalles aceptables para parches soldados.

- a. La dimensión mínima para un parche de lámina que se sobrepone a la costura del fondo o el parche existente, es de 12 pulg. El parche puede ser circular, ovalado, o poligonal con esquinas redondeadas.

b. Un parche que tenga menos de 12 pulg. de diámetro se permite si: es igual o excede 6 pulg. de diámetro; no se sobrepone a la costura del fondo; no se posiciona completa o parcialmente sobre un parche existente y se extiende más allá del área corroída del fondo por lo menos 2 pulg.

c. Los parches soldados no se deben colocar sobre áreas del fondo del tanque que tiene un abombamiento global o local (excepto cuando se permite en 9.10.11.d), asentamiento, o distorsión mayor que los límites del Apéndice B.

Nota: Si el tanque todavía experimenta el asentamiento, la adición del parche soldado puede no ser aconsejable.

d. El parche puede colocarse sobre una abolladura mecánica o abombamiento local si: su dimensión no excede 12 pulg. en cualquier dirección, tiene al menos ¼ pulg. de espesor; es al menos de igual espesor como el del fondo existente; y no se sobrepone a las costuras ni otros parches, excepto para tanques diseñados de acuerdo con API Std 650, Apéndice M, que debe tener parches de al menos 3/8 de espesos.

e. Estas reparaciones son temas permanentes para programas de inspección y mantenimiento.

9.10.1.2 Reparaciones dentro de la zona crítica

El uso de parches se permite para reparar una porción de los fondos del tanque dentro de la zona crítica (ver 3.9 para definición), previendo los requerimientos de 9.10.1.1 y los siguientes requerimientos adicionales se cumplan.

a. El espesor máximo de la lámina para parches dentro de la zona crítica es de ¼ pulg. Y debe cumplir con los requerimientos de tenacidad de API Std 650, Sección 2.2.9.

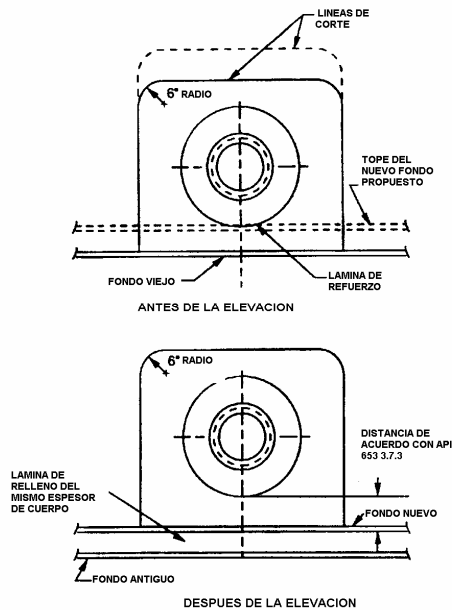


Figura 9-4 Método para elevar las boquillas del cuerpo.

b. Cuando un parche está ubicado entre 6 pulg. desde el cuerpo, el parche deberá ser en forma de lápida. Los lados de éste parche deberán interceptarse con la unión cuerpo- fondo en aproximadamente 90°.

c. Las soldaduras perimetrales de un parche en la zona crítica deberán tener dos pases como mínimo y ser examinadas de a cuerdo a 12.1.7.2 y 12.1.7.3.

d. La instalación de un parche con soldadura a tope con otro parche adyacente no es permitido en la zona crítica.

e. Los parches sobre parches existentes no son permitidos en la zona crítica.

f. La lámina del fondo bajo el perímetro de un parche deberá reunir los requisitos de espesor nombrados en 4.4.

Nota: El espesor de la lámina inferior en la soldadura del accesorio debe estar al menos 0.1 pulg. antes de la soldadura de la lámina del parche soldado a la lámina del fondo. Refiérase a API Publ 2207 para información adicional.

9.10.1.2.1 No se permite soldadura o recubrimiento de soldadura dentro de la zona crítica excepto para la soldadura de: picaduras muy dispersas (ver 4.3.2.2), orificio pasante, grietas en las láminas del fondeen la soldadura del cuerpo al fondo, parches soldados, o donde se reemplace una lámina del fondo soldada al cuerpo.

9.10.1.2.2 Un parche no se debe utilizar si el espesor mínimo remanente de la lámina del fondo cubierto, en el pie de la soldadura interna cuerpo-fondo será menor que el espesor mínimo requerido por 4.4.7 o 4.4.8 para la siguiente inspección interna.

9.10.1.2.3 Los parches no se permiten en la zona crítica del fondo del tanque con una temperatura de operación que excede 200° F para acero de carbono o 100° F para acero inoxidable.

9.10.1.2.4 Si se requieren más reparaciones extensas dentro de la zona crítica que aquellas descritas en 9.10.1.2, la lámina del fondo soldada al cuerpo, se debe cortar e instalar una lámina nueva. Los requisitos de espaciamiento de la soldadura deben ser acordes con 9.10.2.3. y API Std 650, 3.1.5.4 y 3.1.5.5.

9.10.1.3 El uso de los parches que no cumplen con los requerimientos de 9.10.1.1 o 9.10.1.2, se permite si el método de reparación se ha revisado y aprobado por un ingeniero con experiencia en el diseño del tanque de almacenamiento de acuerdo con API Std 650. La revisión debe considerar la fractura frágil, esfuerzo debido al asentamiento, esfuerzo debido a discontinuidad del cuerpo al fondo, temperatura del metal, mecánica de fractura, y la extensión y calidad del ensayo no destructivo.

9.10.1.4 Las indicaciones inaceptables tales como grietas, trozamiento, traslapaduras, y áreas corroídas descubiertas en las láminas del fondo, localizadas por fuera de la zona crítica, se pueden reparar por depósito de metal de soldadura seguido por la inspección y ensayos de acuerdo con 12.1.7.3. Las irregularidades de la superficie y la contaminación dentro del área a reparar se deben remover antes de soldar.

9.10.1.5 La reparación de sumideros localizados dentro de la zona crítica debe ser de acuerdo con 9.10.1.2.

9.10.1.6 La reparación de las láminas corroídas en la zona crítica se limita al proceso de soldadura de depósito de soldadura en las picaduras como se nota en esta sección. La reparación por soldadura de corrosión en la lámina del fondo, se permite si se satisfacen todas las condiciones siguientes.

- a. La suma de las dimensiones de la picadura a lo largo de un arco paralelo a la unión del cuerpo- fondo, no excede 2 pulg. en una longitud de 8 pulg.
- b. Debe haber suficiente espesor remanente de la lámina del fondo para la terminación de una soldadura sana y para evitar un quemón pasante. El espesor mínimo aceptable del fondo para las reparaciones de la soldadura es de 0.10 pulg. Se permite un espesor menor para estas reparaciones si se aprueba y revisa por un ingeniero con experiencia en el diseño y reparación de tanques de almacenamiento.
- c. Todas las reparaciones de soldadura se deben esmerilar a ras con el material de la lámina y se examina de acuerdo con 12.3.2.4.

9.10.2 Reemplazo de láminas de fondo de tanque

9.10.2.1 Los requerimientos que gobiernan la instalación de un fondo de reemplazo sobre un fondo existen, están dados en 9.10.2.1.1 a 9.10.2.1.5.

9.10.2.1.1 Se debe utilizar un material colchón no corrosivo adecuado tal como arena, grava, o concreto entre el fondo anterior y el nuevo.

9.10.2.1.2 El cuerpo debe ser cortado uniforme paralelo al fondo del tanque. Los bordes cortados en la ranura deben ser pulidos para quitar toda la escoria y rebabas de la operación de corte. La nueva lámina del fondo se debe extender en el exterior del cuerpo como se requiere en API Std 650. Todas las reglas de espaciamientos de la soldadura se deben seguir.

9.10.2.1.3 Los vacíos en la fundación bajo el fondo anterior se deben tapar con arena, caliza, yeso fino o concreto.

9.10.2.1.4 Excepto según lo permitido en 9.10.2.7 las penetraciones existente en el cuerpo deben ser levantadas o sus láminas de refuerzo modificadas si la elevación de las nuevas láminas del fondo resultan inadecuados para los detalles del refuerzo de la boquilla (véase la figura 9-3B y API 650, 3.7.2) o si los requisitos de espacio de la soldadura dado en API Std 650, 3.7.3 no se cumplen.

[Texto Suprimido]

9.10.2.1.5 Para los tanques de techo flotantes, el nuevo perfil del fondo debe guardar el nivel del techo cuando se está reclinando en sus piernas de ayuda. La nivelación del techo flotante puede ser ajustada cambiando la longitud de las piernas de ayuda. Las piernas de ayuda pueden

conservar la misma longitud para mantener su altura original sobre el fondo o ser acortadas por igual espesor como el grueso del amortiguador y de la lámina nueva del fondo.

9.10.2.2 Láminas de cojinete nuevas para piernas de soporte de techo flotante y para las columnas de soporte de techo fijo deben ser instaladas. Para techos flotantes internos con soportes en aluminio, el nuevo acero inoxidable austenítico o espaciadores no-metálicos aceptables (por ejemplo Teflon®) deben ser agregados para aislar los soportes del fondo del acero al carbón.

9.10.2.3 Al quitar el fondo de un tanque existente, el cuerpo del tanque debe ser separado del fondo del tanque por cualquiera de los siguientes métodos:

- a. Cortar el cuerpo paralelo al fondo del tanque un mínimo ½ pulg. por encima de la soldadura del fondo-cuerpo (la línea de corte B-B como se muestra en la Figura 10-1).
- b. Remover completamente la soldadura de unión del fondo al cuerpo, incluyendo cualquier penetración y zona afectada de calor por métodos adecuados tales como esmerilado o por removedora de arco (arc air). Todas las áreas del cuerpo en donde se removió por (arc gouged) del tanque se deben examinar por partículas magnéticas, y reparar y reexaminar las áreas defectuosas.

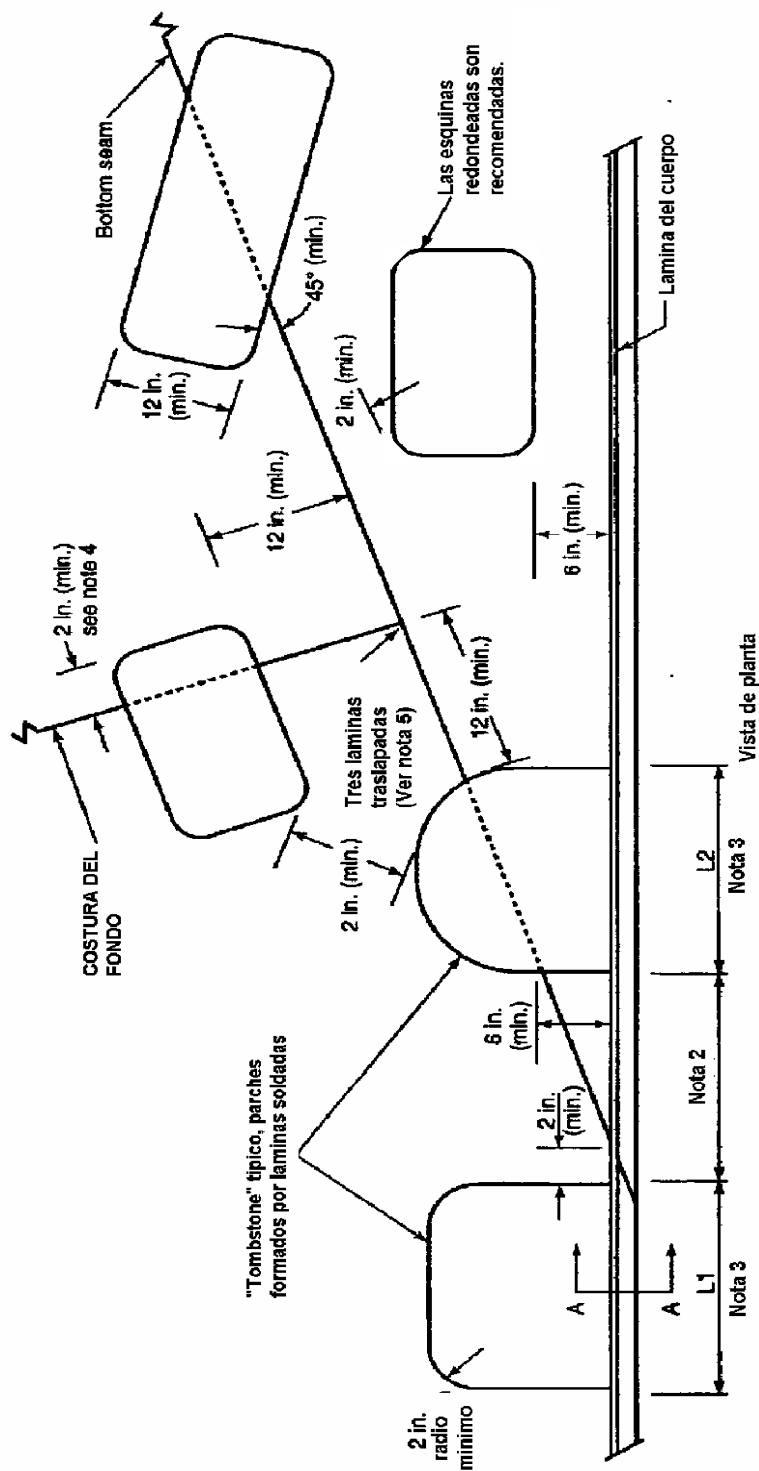
9.10.2.3 La instalación de un nuevo fondo del tanque, después de remover el fondo del tanque existente, debe cumplir con los requerimientos de API Std 650. Para los tanques con la lámina del cuerpo de tenacidad desconocida que no cumplan con el criterio de excepción de la Figura 5-2, las juntas de soldadura nuevas en el fondo o anillo anular deben espaciarse el mayor entre 3 pulg. o 5t, hasta una soldadura vertical existente donde t es el espesor del primer anillo del cuerpo en pulgadas.

9.10.2.4 Cuando se planea el reemplazo de un fondo, algunas consideraciones deberán ser dadas para remover el fondo del tanque viejo o dar otros medios para prevenir una potencial corrosión galvánica (refiérase a API RP 651). También ver 4.4.5. observando los sistemas de detección de fuga en fondos de tanques.

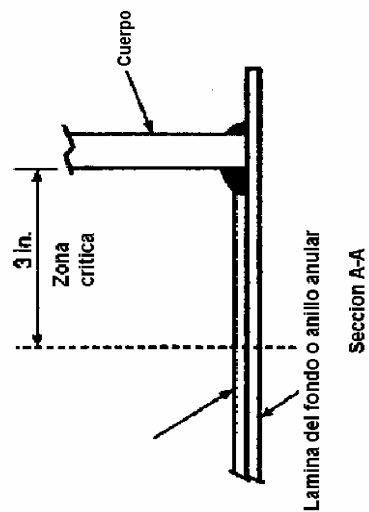
9.11 REPARACIÓN DE TECHOS FIJOS

9.11.1 Techos cónicos soportados

9.11.1.1 El espesor mínimo de las nuevas láminas del techo debe ser de 3/16 pulg. más cualquier tolerancia de corrosión como se detalla en las especificaciones de reparación. En el evento, que las cargas vivas del techo que exceden las 25 lbf/ft², especificados (tales como aislamiento, vacío de operación, cargas altas de nivel), el espesor de la lámina se debe basar en el análisis utilizando los esfuerzos permisibles de acuerdo con API Std 650, Sección 3.10.3 (ver 9.11.2.2).



- Notas:
1. Distancia mínima entre los
 2. Distancia mínima entre dos parches soldados en la zona crítica debera ser la mitad de la menor entre L1 y L2
 3. La dimension maxima a lo largo del cuerpo para laminas de parche soldadas en la zona crítica es de 24 pulg.
 4. Cuando el borde de un parche de lamina soldada es aproximadamente paralelo a la costura del fondo, el borde debera ser ubicado al menos 2 pulgadas desde la costura de soldadura.
 5. Parches sobre 3 laminas traslapadas deberan extenderse 12 pulgadas como minimo mas alla del traslape de las tres laminas.



9.11.1.2 Los soportes del techo (correas, vigas, columnas y bases) deben ser reparados o alterados tal que bajo las condiciones de diseño los resultados de los esfuerzos no exceden el nivel de esfuerzo dado en la Sección 3.10.1 del API Std 650.

9.11.2 Techos auto soportantes

9.11.2.1 El espesor nominal de la nueva lámina del techo debe ser de 3/16 pulg. o el espesor de la lámina requerido dado en API Std 650, Secciones 3.10.5 o 3.10.6, más cualquier tolerancia de corrosión especificada, el que sea mayor.

9.11.2.2 Los detalles del empalme del techo al cuerpo deben cumplir con los requerimientos de API Std 650, Secciones 3.10.5, 3.10.6 o el Apéndice F, el que aplique, para el servicio que se requiere. El diseño de la junta frágil, o la necesidad de instrumentos de venteos de emergencia de acuerdo con API Std 2000, deben cumplir con los requerimientos de API Std 650, 3.10.2.5.

9.12 TECHOS FLOTANTES

9.12.1 Techos Flotantes Externos

Cualquier método de reparación es aceptable para restaurar el techo que permita al tanque el adecuado desempeño que es requerido.

9.12.2 Techos flotantes Internos

Las reparaciones para los techos flotantes internos se deben hacer de acuerdo con los planos de construcción original, si están disponibles. Si los planos de la construcción original no están disponibles, las reparaciones del techo deben ir de acuerdo con los requerimientos de API Std 650, Apéndice H.

9.12.3 Reparación de Fugas en los Pontones

Todas las fugas en pontones o compartimentos de techos flotantes de doble cubierta, se deben reparar mediante un proceso de soldadura sobre las fugas en las uniones y/o el uso de parches.

9.10.2.4 La instalación de un fondo nuevo en un tanque, después del retiro del fondo existente del tanque, debe cumplir todos los requisitos del API Std 650. Excepto según lo permitido en 9.10.2.7, las penetraciones existentes en el cuerpo deben ser levantadas o sus láminas de refuerzo modificadas si la elevación de los nuevas láminas del fondo resultan inadecuadas para los detalles del refuerzo de la boquilla (véase la figura. 9-3B y API 650, 3.7.2) o si los requisitos de espaciamiento de la soldadura dados en API Std 650, 3.7.3 no se cumplen. Para los tanques con la lámina del cuerpo de dureza desconocida según lo definido en la sección 3, las nuevas juntas de soldadura en el fondo o anillo anular deben espaciarse el mayor entre 3 pulg. o 5t, hasta una soldadura vertical existente

donde t es el espesor del primer anillo del cuerpo en pulgadas.

9.10.2.5 Reemplazo de porciones del fondo existente del tanque (láminas rectangulares o grandes segmentos enteros de láminas) fuera de la zona crítica (véase 3.9 para la definición) son permitidas bajo las mismas reglas que rigen la instalación de fondos nuevos en construcción de tanques por API Std. 650.

9.10.2.6 Lo que sigue será considerado para los tanques con protección catódica y detección de fugas bajo el fondo:

a. Para los tanques que tienen protección catódica (CP) instalada bajo el fondo existente, se debe considerar el retiro del fondo entero y para evitar el blindaje de la corriente del CP actual al nuevo fondo. La remoción del fondo anterior es también importante en la prevención de corrosión galvánica (refiérase a API RP 651). Donde sea posible, retirar todo el fondo anterior, excepto las partes del cuerpo muerto en desuso y no más que 18 pulgadas de la pieza anular del fondo unida al cuerpo, debe ser considerado.

b. Se debe considerar la instalación de un sistema de detección de fugas en este momento (tal como RPB) para contener y canalizar cualquier fuga a un sitio donde puede ser fácilmente observada fuera del tanque. Vea 4.4.5 y nota al pie de la página 5.

9.10.2.7 Para los tanques construidos en materiales que tienen 50.000 lbf/in² de esfuerzo último o menor, las penetraciones existentes del cuerpo no necesitan ser levantadas si se cumplen las siguientes condiciones:

- a. Para las penetraciones reforzadas, incluyendo del tipo bajo, un mínimo de 4 pulg. será mantenido entre la soldadura bajo cuerpo-fondo y la base de soldadura del accesorio de la boquilla más cercana (soldadura perimetral de la lámina de refuerzo, o soldadura de cuello de la lámina de refuerzo de la boquilla del tipo bajo).
- b. Para las penetraciones auto-reforzadas, mayores de 3 pulg. o $21/2 t$ serán mantenidas entre la base de soldadura del cuerpo-a-fondo y la base de soldadura más cercana del accesorio de la penetración.
- c. La soldadura del cuerpo-a-fondo debe ser con electrodos de bajo hidrógeno y con procedimientos de soldadura diseñados para limitar la distorsión y esfuerzos residuales.
- d. Los cordones de las soldaduras serán blend-ground para reducir al mínimo concentraciones de esfuerzo de la siguiente manera:
 - i. Para láminas de refuerzo circulares, blend-ground la soldadura perimetral del accesorio desde la posición "las cuatro en punto" hasta "las ocho en punto". blend-ground el interior y el exterior del soldadura cuerpo-a-fondo mínimo una longitud de un diámetro de la penetración a cualquier lado de la línea central de la penetración.
 - ii. Para láminas de refuerzo de forma diamantada, blend-ground la soldadura de la longitud horizontal

más baja del accesorio con forma de diamante. blend-ground el interior y el exterior de la soldadura cuerpo-a-fondo mínimo una longitud de un diámetro de la penetración a cualquier lado de la línea central de la penetración.

- iii. Para penetraciones del tipo bajo, blend-ground la soldadura del accesorio de la boquilla (cuerpo y lámina de refuerzo) desde la posición "las cuatro en punto" hasta "las ocho en punto". blend-ground el interior y el exterior de la soldadura cuerpo-a-fondo mínimo una longitud de un diámetro de la penetración a cualquier lado de la línea central de la penetración.

- e. Las longitudes de la blend-ground de soldaduras enumeradas en 9.10.2.1.7d deben ser examinada por partículas magnéticas antes y después de la prueba hidrostática.

9.11 REPARACIÓN DE TECHOS FIJOS

9.11.1 Techos cónicos soportados

9.11.1.1 El espesor mínimo de las nuevas láminas del techo debe ser de 3/16 pulg. más cualquier tolerancia de corrosión como se detalla en las especificaciones de reparación. En el evento, que las cargas vivas del techo que exceden las 25 lbf/ft², especificados (tales como aislamiento, vacío de operación, cargas altas de nivel), el espesor de la lámina se debe basar en el análisis utilizando los esfuerzos permisibles de acuerdo con API Std 650, Sección 3.10.3 (ver 9.11.2.2).

9.11.1.2 Los soportes del techo (correas, vigas, columnas y bases) deben ser reparados o alterados tal que bajo las condiciones de diseño los resultados de los esfuerzos no exceden el nivel de esfuerzo dado en la Sección 3.10.1 del API Std 650.

9.11.2 Techos auto soportantes

9.11.2.1 El espesor nominal de la nueva lámina del techo debe ser de 3/16 pulg. o el espesor de la lámina requerido dado en API Std 650, Secciones 3.10.5 o 3.10.6, más cualquier tolerancia de corrosión especificada, el que sea mayor.

9.11.2.2 Los detalles del empalme del techo al cuerpo deben cumplir con los requerimientos de API Std 650, Secciones 3.10.5, 3.10.6 o el Apéndice F, el que aplique, para el servicio que se requiere. El diseño de la junta frágil, o la necesidad de instrumentos de venteos de emergencia de acuerdo con API Std 2000, deben cumplir con los requerimientos de API Std 650, 3.10.2.5.

9.12 TECHOS FLOTANTES

9.12.1 Techos Flotantes Externos

Cualquier método de reparación es aceptable para restaurar el techo que permita al tanque el adecuado desempeño que es requerido.

9.12.2 Techos flotantes Internos

Las reparaciones para los techos flotantes internos se deben hacer de acuerdo con los planos de construcción original, si están disponibles. Si los planos de la construcción original no están disponibles, las reparaciones del techo deben ir de acuerdo con los requerimientos de API Std 650, Apéndice H.

9.12.3 Reparación de Fugas en los Pontones

Todas las fugas en pontones o compartimentos de techos flotantes de doble cubierta, se deben reparar mediante un proceso de soldadura sobre las fugas en las uniones y /o el uso de parches.

9.13 REPARACIÓN O REEMPLAZO DE SELLOS PERIMETRALES EN EL TECHO FLOTANTE

9.13.1 Sellos primarios

Los sistemas de zapata primaria montadas en la pestaña y los sistemas de sellos toroidales se pueden remover, reparar o reemplazar. Para minimizar las pérdidas de evaporación y reducir un peligro potencial para los trabajadores, no más de ¼ del sistema del sello del techo debe estar desmontado del tanque en servicio al mismo tiempo. Los espaciadores temporales para mantener centrado el techo se deben utilizar durante las reparaciones. Los sistemas primarios de sello montados parcial o completamente por debajo de la barra de los tornillos o por la parte de arriba de la pestaña no pueden ser alcanzados para permitir la remoción en servicio. En estos casos las reparaciones en servicio están limitadas a reemplazar el material del sello primario.

9.13.2 Sellos secundarios

La pestaña y los sellos secundarios montados sobre zapatas o sobre la pestaña pueden ser rápidamente instalados, reparados, o reemplazados mientras el tanque esta en servicio.

9.13.3 Espacio entre sello y cuerpo

La reparación y otras acciones correctivas para mantener los requerimientos de separación entre el sello y el cuerpo, incluyen:

- a. Ajuste del sistema de suspensión en sellos de zapatas primarios, y adicione rellenos de espuma en los sellos toroidales.
- b. Incremente la longitud de los sellos secundarios montados sobre la pestaña en el área del problema.
- c. Reemplace todo o una parte del sistema del sello primario cuando es posible la instalación de una extensión de la pestaña para un sello secundario. Este paso se debe tener en cuenta solo después de chequear la variación del espacio anular a varios niveles desde el nivel bajo de bombeo hasta el nivel máximo del líquido.

9.13.4 Daño mecánico

Las partes afectadas se deben reparar o reemplazar. Antes de hacerlo, se debe identificar la causa del daño y

corregirla. Las partes dobladas se deben reemplazar, no rectificar. El material del sello rasgado se debe reemplazar.

9.13.5 Deterioro del Material del sello

El deterioro del material resulta del desgaste y corrosión de los elementos metálicos, y el deterioro químico y ambiental de la lana del sello. La vida de servicio y la información de inspección se deben utilizar para determinar si debe haber el cambio del material.

9.13.6.1 Instalación de Sellos primarios y secundarios

9.13.6.1 El reemplazo o adición de los sellos primarios y secundarios debe ir de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del sello. En adición, la instalación final debe cumplir con todas las jurisdicciones aplicables.

9.13.6.2 Si el espesor de la pestaña del techo es menor de 0.10 pulg., se debe reemplazar. La nueva pestaña del techo debe ser de 3/16 pulg. de espesor, mínimo.

9.14 TRABAJO EN CALIENTE (HOT TAPS)

9.14.1 General

9.14.1.1 Los requerimientos dados aquí cubren la instalación de las conexiones radiales en caliente en los tanques existentes en servicio. Los trabajos en caliente no se permiten en material del cuerpo que requiera alivio térmico de tensiones según lo especificado en API Std 650, 3.7.4.

- Para las láminas del cuerpo del tanque de dureza reconocida, según lo definido en la sección 3, el tamaño de la conexión y las limitaciones del espesor de cuerpo se muestran en la tabla 9-1.
- Para las láminas del cuerpo de dureza desconocida, según lo definido en la Sección 3, las siguientes limitaciones aplican.

- Las Boquillas se deben limitar a un diámetro máximo de 4 pulg. NPS.
- La temperatura de la lámina del cuerpo debe estar en o por encima de la temperatura mínima de diseño de metal durante la operación de trabajo en caliente.
- Todas las boquillas se deben reforzar. El refuerzo se calcula por API Std 650, 3.7.2. El espesor mínimo de la lámina de refuerzo debe ser igual al espesor de la lámina del cuerpo, y el diámetro mínimo de la lámina de refuerzo no debe ser menor que el diámetro del corte del cuerpo más 2 pulg.
- La altura máxima del líquido del tanque sobre la ubicación de la boquilla durante la operación de corte en caliente debe ser tal que el esfuerzo hidrostático en el cuerpo del tanque es menor de 7,000 lbf/pulg.² en la elevación de la boquilla.

9.14.1.2 La mínima altura del nivel del líquido por encima de la localización de la boquilla debe ser al

menos 3 pies durante la operación del trabajo en caliente.

9.14.1.3 Las soldaduras deben ser realizadas con electrodos de bajo hidrógeno.

Tabla 9-1 Tamaños de la Conexión de HOT TAPS y los Espesores de la Lámina del Cuerpo	
Tamaño de Conexión, NPS (pulg.)	Espesor mínimo de la lámina del cuerpo (pulg.)
≤ 6	3/16
≤ 8	1/4
≤ 14	3/8
≤ 18	1/2

Figura 9-6 Hot Taps para Tanques

9.14.1.4 Los Hot Taps no se permiten en el techo de un tanque o dentro del espacio de gas o vapor del mismo.

9.14.1.5 Los Hot Taps no se deben instalar en la lámina del cuerpo con laminaciones y picaduras severas.

9.14.1.6 Los Hot Taps no se permiten en tanques donde la temperatura del proceso de soldadura pueda causar agrietamiento ambiental (tal como agrietamiento cáustico o agrietamiento de corrosión por esfuerzo).

9.14.2 Procedimientos de Hot Taps

Un procedimiento específico para el Hot Taps a realizar se debe desarrollar y documentar. El procedimiento debe incluir las prácticas dadas en API Publ 2201.

9.14.3 Preparación del trabajo

9.14.3.1 El espacio en cualquier dirección (borde a borde de las soldaduras) entre el Hot Taps y las boquillas adyacentes, debe ser equivalente a la raíz cuadrada de RT, donde R es el radio del cuerpo del tanque, en pulg. y T es el espesor de la lámina del cuerpo, en pulg.

9.14.3.2 Las medidas del espesor de la lámina del cuerpo se deben tomar en un mínimo de 4 lugares a lo largo de la circunferencia de la localización propuesta de la boquilla.

9.14.4 Limitaciones del material

Solamente aceros [hot tap](#) de dureza conocida, según lo definido en la Sección 3, a menos que los requisitos adicionales de 9.14.1.1b se satisfagan.

9.14.5 Procedimiento de instalación

9.14.5.1 Las boquillas de la tubería se deben cortar al contorno del cuerpo y biselada del lado externo para obtener una soldadura de penetración completa (ver Figura 9-6).

9.14.5.2 Después de que la tubería es soldada, la lámina de refuerzo se debe instalar en una pieza o dos con soldadura horizontal. La lámina de refuerzo a la boquilla se debe instalar con una soldadura de penetración